

Multidisciplinaire de base

Facteurs d'environnement et agents physiques :

Vibrations

FABIOCCHI Emmanuel



1

1

Vibrations

Notions théoriques



2

Notions théoriques

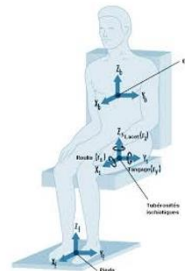
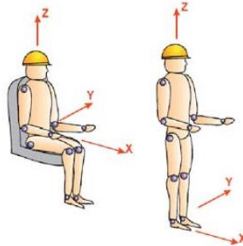
■ Distinction :

1. Vibrations mains-bras (manu-brachiales)
2. Vibrations corps-total (corps entier)

→ Effets ≠ sur la santé

Notions théoriques

- Les vibrations corps entier sont transmises à la colonne vertébrale par l'assise ou les pieds



- Il peut s'agir de matériels roulants ou de postes de travail fixes
- Les risques d'atteinte à la santé dépendent du niveau de vibrations et de la durée d'exposition

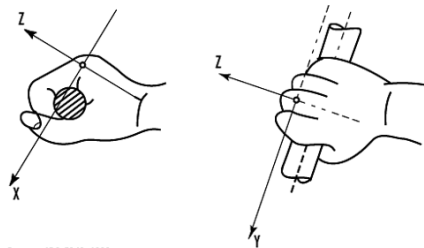
Notions théoriques

Vibrations corps entier : types de machines vibrantes



Notions théoriques

- Les vibrations mains-bras sont transmises dans les membres supérieurs lorsque l'engin vibrant est tenu en main



Source: ISO 5349, 1986.

- Les risques d'atteinte à la santé dépendent du niveau de vibrations et de la durée d'exposition

Notions théoriques

Vibrations mains-bras : types de machines vibrantes



Notions théoriques

■ Vibrations corps total : effets sur la santé

Les principaux problèmes de santé apparaîtront au niveau de la colonne vertébrale

■ A court terme :

- Problèmes de confort, tensions musculaires, raideurs musculaires, fatigue, problèmes de coordination, troubles de la perception sensorielle et troubles digestifs
- De très faibles fréquences (<2Hz) peuvent entraîner le mal des transports

Notions théoriques

■ Vibrations corps total : effets sur la santé

- Les principaux problèmes de santé apparaîtront au niveau de la colonne vertébrale
- A long terme :
 - Des lésions peuvent apparaître : douleurs dorso-lombaires, lumbago, arthrose, hernie discale, sciatique
 - Des dommages graves surviennent généralement après une durée de 5 ans d'exposition



Notions théoriques

■ Vibrations mains-bras : effets sur la santé

- A court terme :
 - sensation d'engourdissement, des picotements, une diminution du sens du toucher, un sentiment de vibration et de chaleur. Cet effet disparaît le plus souvent dans les 20 minutes après la fin de l'exposition.



Notions théoriques

- Vibrations mains-bras : effets sur la santé
- A long terme :
 - maladies vasculaires (syndrome des doigts blancs dû aux vibrations ou **syndrome de Raynaud**), des troubles nerveux permanents, des affections osseuses, articulaires, musculaires et des tendons apparaissent.



Vibrations

Législation

Législation

Code du Bien-Être au travail

▪ LIVRE V : Facteurs d'environnement et agents physiques

- Titre 1er : Ambiances thermiques
- Titre 2 : Bruit
- **Titre 3 : Vibrations**
- Titre 4 : Travaux en milieux hyperbares
- Titre 5 : Rayonnements ionisants
- Titre 6 : Rayonnements optiques artificiels
- Titre 7 : Champs électromagnétiques

Législation

Art. V.3-3. et V.3-4. Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action

	Vibrations transmises au système main-bras	Vibrations transmises à l'ensemble du corps
Valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures	5 m/s ²	1.15 m/s ²
Valeur d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l'action	2.5 m/s ²	0.5 m/s ²

Accélération équivalente a_{eq} en m/s²

Période de référence de 8h/j

Législation

Obligations de l'employeur

- Evaluer le risque aux postes de travail et pour chaque travailleur
- Présenter les résultats de l'évaluation au CPPT
- Prendre les mesures (techniques et organisationnelles) pour réduire aussi bas que possible l'exposition
- Former et informer les travailleurs
- Mettre à disposition des EPC - EPI



15

Législation

Détermination et évaluation du risque

- Art. V.3-5.- ...l'employeur détermine tout d'abord si des vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le travail. Si tel est le cas, **l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques.** Le mesurage s'effectue conformément à l'annexe V.3-1, partie A,



16

Vibrations

Stratégies d'évaluation

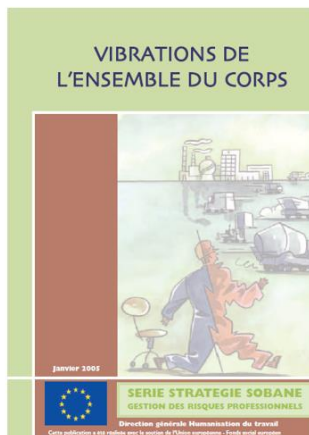


17

Vibrations

Stratégies d'évaluation

- Bases de données – vibrations corps total



18

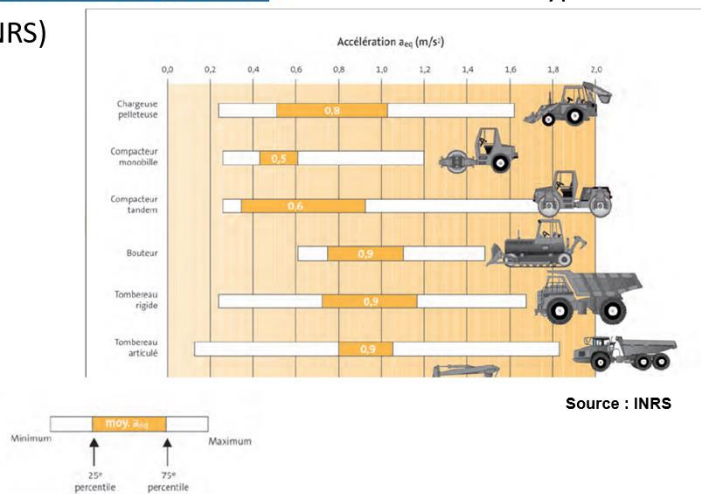
Stratégies d'évaluation

- Bases de données – vibrations corps total (Sobane)

Type d'engins	$A_{wsg} \text{ ms}^{-2}$	
	Moyenne	Maximum
Chargeuse pelleteuse	0,6	1,9
Niveleuse	0,7	1,5
Rouleau vibrant	0,8	1,5
Camion tout terrain	0,7	2,4
Chariot élévateur tout terrain	1,4	2,3
Chargeuse sur pneus	0,7	2,3
Chargeuse sur chenilles	0,9	2,0
Bouteur (bulldozer)	0,7	2,0
Tondeuse	0,6	1,0
Tracteur agricole et forestier	0,8	1,8
Chariot élévateur: < 2 T	0,9	2,2
2 à 10 T	0,8	1,5
> 10 T	0,6	2,0
Tracteur routier	0,7	1,1
Camion	0,6	1,4
Véhicule utilitaire	0,6	0,8
Camion grue	0,3	1,1
Portique, pont roulant	0,4	0,8
Locomotive	0,3	0,5
Bus	0,4	0,5
Voiture: route en bon état	0,3	0,5
route en mauvais état	0,5	1,0
Méto - train	0,5	0,6
Cokerie	0,2	0,8
Concasseur	0,6	1,1
Presse à béton	0,5	1,1
Presse lourde	0,4	0,8

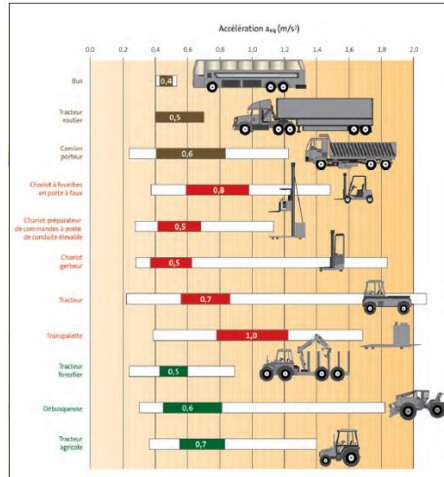
Stratégies d'évaluation

Vibrations corps entier : vibrations selon le type de machine
(INRS)



Vibrations

Stratégies d'évaluation

Vibrations corps entier : vibrations selon le type de machineSource :
INRS

Vibrations

Stratégies d'évaluation

- Outil en ligne INRS – OSEV

Osev Corps Entier - Publications et outils - INRS



Outil simplifié d'évaluation des expositions aux vibrations (Osev)

Vibrations transmises à l'ensemble du corps

Stratégies d'évaluation

Outil simplifié d'évaluation des expositions aux vibrations (Osev)

Vibrations transmises à l'ensemble du corps

Sélectionner des engins

☒	 Chargeuse sur roues	Voir le détail / Modifier ▾	☒ CU : Défavorables Durée d'exposition : 03:30	
☒	 Pelle (masse > 25 t)	Voir le détail / Modifier ▾	☒ CU : Défavorables Durée d'exposition : 03:30	
+ Ajouter un engin				

☒ Tout sélectionner

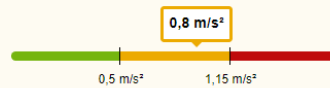
[Evaluer le risque vibratoire pour 2 engins](#)

Stratégies d'évaluation

Résultats de l'évaluation du risque vibratoire

2 engin(s) utilisé(s) dans la même journée. La durée totale d'exposition aux vibrations est de 07h00.

Vos données conduisent à estimer une dose vibratoire journalière $A(8)$ supérieure à la valeur déclenchant l'action de prévention ($VLA = 0,5 \text{ m/s}^2$).



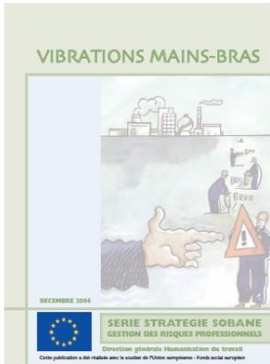
Réglementation, valeurs limites et évaluation du risque ▾

Actions pour diminuer l'exposition :

- Améliorer les conditions d'utilisation marquées d'une croix. ☒
- Réduire la durée d'exposition.

Stratégies d'évaluation

- Bases de données – vibrations mains-bras



Stratégies d'évaluation

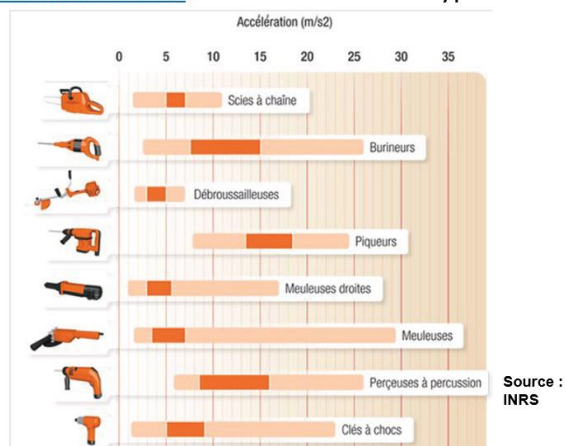
- Bases de données – vibrations mains-bras (Sobane)

Machines		Accélération équivalente résultante (ms ⁻²)		
		moyenne	minimale	maximale
Débroussailluse	poignée arrière	7,0	2,6	18
	poignée avant	7,9	3,3	17
Tronçonneuse suspendue	poignée arrière	12,9	3,3	24,1
	poignée avant	7,3	3,9	14,6
Tronçonneuse NON suspendue	poignée arrière	29,9	7,8	46,8
	poignée avant	19,2	14,3	28,7
Perceuse – foreuse		10,9	5,0	21,8
Meuleuse droite		8,2	3,3	19,8
Meuleuse d'angle (disqueuse)		6,0	2,0	17,6
Meuleuse verticale		7,3	3,3	13,7
Ponceuse vibrante		8,2	3,3	11,2
Polisseuse		4,7	2,6	8,2
Grignoteuse		8,6	3,3	17,1
Perceuse à percussion		12,5	5,0	32,6
Pistolet à aiguilles		16,2	5,0	20,8
Rivetage	marteau à river tas de réaction	5,6	1,5	23,1
		17,0	-	-
Marteau piqueur, burineur, ébarbeur		11,5	2,0	30,0
Meuleuse sur pied		8,4	2,0	32,5
Tournevis pneumatique, visseuse		4,8	1,8	7,8
Cle à chocs, boulonne use		6,0	2,0	22,2
Cle à chocs hydropneumatique		3,6	1,0	6,5
Cle d'angles, serreuse		1,7	1,0	3,9
Cle à rochets		5,2	1,0	10,4
Foreuse de roche		15,0	-	32,0

Vibrations

Stratégies d'évaluation

Vibrations mais-bras : vibrations selon le type de machine

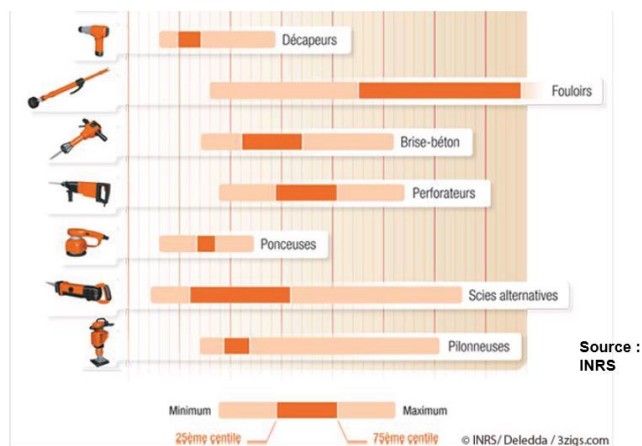


27

Vibrations

Stratégies d'évaluation

Vibrations mais-bras : vibrations selon le type de machine



28

Vibrations

Stratégies d'évaluation

- Outil en ligne INRS – OSEV
- [Osev membres supérieurs - Publications et outils - INRS](#)



Outil simplifié d'évaluation des expositions aux vibrations (Osev)

Vibrations transmises aux membres supérieurs

Sélectionner des machines

Évaluation du risque vibratoire pour une ou plusieurs machines portatives tenues ou guidées à la main utilisées au cours d'une journée de travail.

+ Ajouter une machine



29

Vibrations

Stratégies d'évaluation

- Outil en ligne INRS – OSEV
- [Osev membres supérieurs - Publications et outils - INRS](#)



30

Vibrations

Mesurages



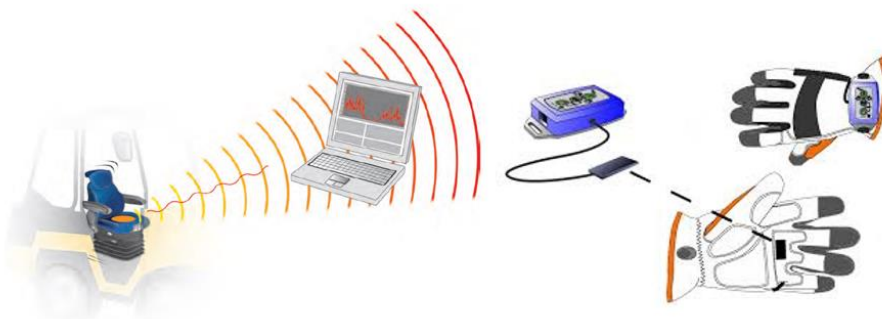
31

Vibrations

Mesurages



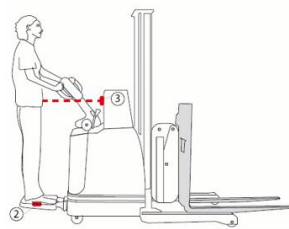
Très complexe, réservé à des experts



32

Vibrations

Mesurages



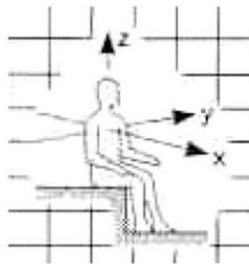
Vibrations

Mesurages

Annexe B: Vibrations de l'ensemble du corps: ISO 2631

Directivité des vibrations

- 3 axes X, Y et Z définis



Mesurages

Annexe B: Vibrations de l'ensemble du corps: ISO 2631

- Mesurage des vibrations
 - très complexe: pour des experts



Mesurages

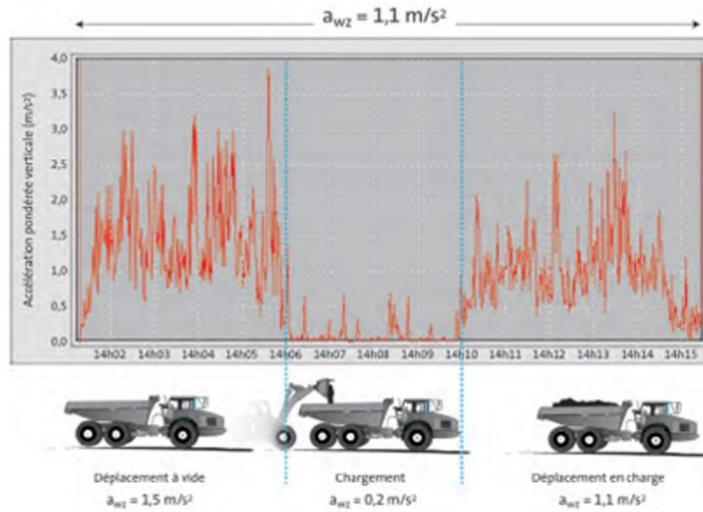
Annexe B: Vibrations de l'ensemble du corps: ISO 2631

- Mesurage représentatif
- Valeur maximale des 3 axes, pondérées, sur 8 heures
- $A_{EP} = \text{Max de } (a_{wz}, 1,4 a_{wx}, 1,4 a_{wy})$
 - $VA = 0,5 \text{ ms}^{-2}$
 - $VLE = 1,15 \text{ ms}^{-2}$



Vibrations

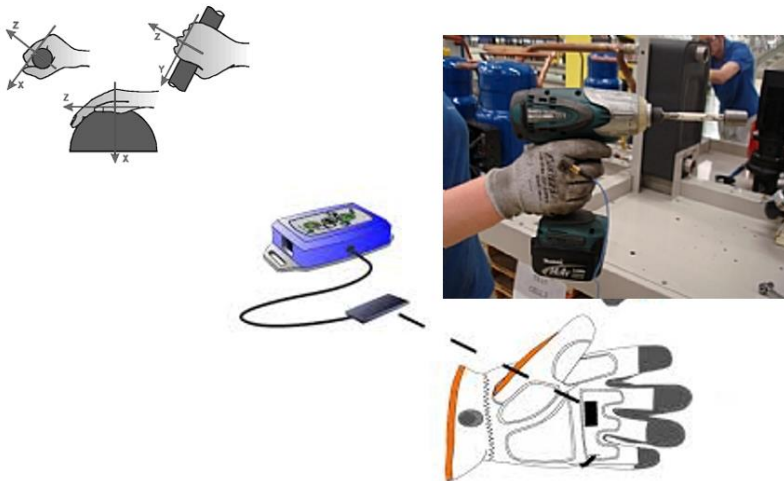
Mesurages



37

Vibrations

Mesurages



38

Mesurages

Annexe A: Vibrations mains - bras ISO 5349

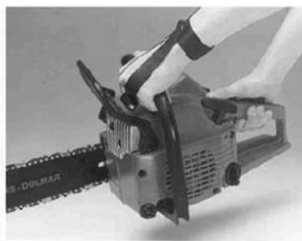
- Mesurage représentatif
- Valeur globale des 3 axes, pondérées, sur 8 heures
- $A_{EP} = (a_{wz}^2 + a_{wx}^2 + a_{wy}^2)^{0.5}$
 - VA = 2,5 ms⁻²
 - VLE = 5,0 ms⁻²



Mesurages

ISO 5349

- Mesurage des vibrations
 - très complexe: pour des experts



Prévention

Les principes de base pour établir un programme de protection contre les vibrations sont les suivants :

1. Réduire les vibrations à la source en choisissant l'engin en fonction de la tâche et de la nature du sol, en améliorant les surfaces de roulement, et en contrôlant les vitesses de déplacement.
2. Diminuer la transmission des vibrations au salarié en intercalant des dispositifs de suspension adaptés entre l'opérateur et la source de vibrations.



41

Prévention

3. Réduire l'effet de transmission des vibrations en optimisant la posture des conducteurs ou des opérateurs.
4. Réduire la durée de l'exposition.
5. Ces mesures de prévention doivent être complétées par la formation des opérateurs.



42

Prévention

- Limiter le temps passé par les travailleurs sur une surface vibrante
- Isoler mécaniquement la source ou la surface vibrante afin de réduire l'exposition
- Assurer un bon entretien de l'équipement afin de prévenir les vibrations excessives
- Installer des sièges amortisseurs de vibrations

Prévention



Vibrations

FIN

